

Projet VIRGO



Le site du projet VIRGO à Cascina, près de Pise.

Doc. A1 — La détection des ondes gravitationnelles

Les ondes gravitationnelles déforment l'espace-temps et produisent des forces de telle manière que lors du passage d'une onde gravitationnelle perpendiculaire à un plan contenant des masses parfaitement libres, la distance entre deux masses augmente et diminue alternativement.

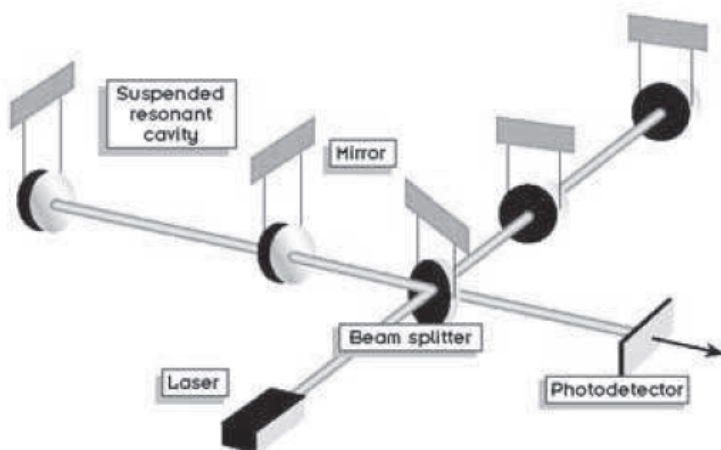
Une caractéristique importante est que, lorsque il y a contraction dans une direction, il y a expansion dans la direction perpendiculaire et vice versa. Par exemple un cercle sur lequel seraient disposées des masses libres, se trouverait déformé alternativement dans deux directions perpendiculaires.



L'amplitude d'une onde gravitationnelle est mesurée par la variation relative de distance entre deux masses libres et est exprimée par le paramètre sans dimension « ϵ ». La variation absolue est donc proportionnelle à la distance séparant les masses et est extrêmement faible : mesurée sur la distance de la Terre à la Lune, elle serait de l'ordre de grandeur d'un atome et cent millions de fois plus petite pour des corps séparés de quelques kilomètres.

Une variation aussi infime peut cependant être mesurée en utilisant l'interférométrie optique.

L'interféromètre de Michelson est particulièrement sensible aux variations relatives de longueur entre ses deux bras et constitue l'instrument idéal pour la mesure des ondes gravitationnelles. Cependant, en raison de l'extrême sensibilité nécessaire, la longueur des bras devrait être de plusieurs centaines de kilomètres. Ceci étant difficilement réalisable sur Terre, on replie le trajet optique en utilisant des réflexions multiples entre deux miroirs. En pratique, on utilise des cavités résonantes du type Fabry-Perot.



Doc. A2 — L'interféromètre VIRGO

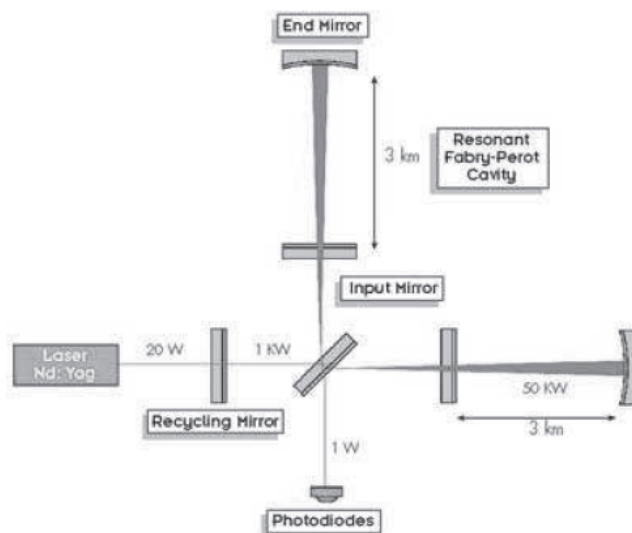
L'interféromètre VIRGO est du type Michelson avec deux bras orthogonaux de trois kilomètres de long chacun. Un miroir séparateur divise le faisceau incident entre les deux bras de l'interféromètre. Dans chaque bras, les réflexions multiples entre les deux miroirs d'une cavité résonante Fabry-Perot augmentent la distance effective de mesure de 3 à environ 100 kilomètres et donc la sensibilité dans la même proportion.

Les deux faisceaux lumineux provenant des deux bras sont ensuite recombinaison en opposition de phase sur un détecteur en s'annulant de telle façon que, en principe, aucune lumière n'atteint le détecteur. Alors, la très petite variation de phase causée par la variation de distance entre les miroirs se traduit par une très légère variation du flux lumineux, proportionnelle à l'amplitude de l'onde gravitationnelle.

Cependant, dans ce schéma, une grande partie de la lumière se trouve renvoyée vers le LASER. De façon à augmenter la puissance disponible, un miroir, dit de recyclage, placé entre le LASER et le miroir séparateur renvoie cette lumière dans l'interféromètre en phase avec le faisceau lumineux incident, ce qui permet d'atteindre une puissance de plusieurs dizaines de kilowatts dans les cavités Fabry-Perot. Augmenter la puissance lumineuse permet d'améliorer la sensibilité de l'interféromètre. Une fois toutes les cavités résonantes couplées et stabilisées, l'interféromètre peut être vu comme un énorme piège à lumière. Si l'optique était parfaite et les miroirs parfaitement stables, aucune lumière n'atteindrait le détecteur sauf lorsqu'une onde gravitationnelle traverse le plan de l'interféromètre. La qualité et la stabilité des éléments optiques sont donc essentielles et représentent un des défis majeurs de l'interféromètre.

VIRGO est sensible aux ondes gravitationnelles dans un large domaine de fréquences allant de 10 à 10 000 Hz. Ce domaine correspond aux ondes gravitationnelles émises durant la coalescence¹ des systèmes binaires par la rotation des pulsars ou l'explosion de supernovæ dans la voie lactée et dans les galaxies proches, par exemple dans l'amas de la Vierge (VIRGO), d'où l'expérience tire son nom.

¹ Phénomène par lequel deux substances identiques, mais dispersées, ont tendance à se réunir.



Doc. A3 – Main VIRGO data

Principe : Michelson LASER interferometer with two Fabry-Perot cavities in the arms

Arms length	3 kilometers
Vacuum tube	120 cm diameter, fully welded (no seal)
Vacuum performance	
Pressure after baking at 150 °C	$< 10^{-9}$ mbar
hydrocarbons partial pressure	10^{-13} mbar
LASER and injection system	
Nd:YAG diode-pumped LASER at 1064 nm	
LASER power	20 W
Mode cleaner	144 m long, 3 mirrors ring cavity
Finesse of mode cleaner cavity	1000
Frequency stability	$< 10^{-4}$ Hz at 1 kHz
Relative Intensity Noise (RIN)	$< 10^{-7}$ at 1 kHz
Power Stored in Fabry-Perot cavity	15 to 50 kW (depending of finesse)
Power Stored in recycling cavity	1 kW
Optics	
Main mirror substrates	special "VIRGO" grade fused silica absorption < 1 ppm/cm diameter 350 mm
Reflective coatings	absorption < 1 ppm
Anti reflection coatings	reflection $< 0,1$ %
Surface quality	1/200 rms
Surface microroughness	1 angstrom
Frequency range	10 Hz to 10 kHz
Sensitivity	$\epsilon \approx 3 \times 10^{-21}$ at 10 Hz $\epsilon \approx 3 \times 10^{-23}$ at 1 kHz

Doc. A4 – Données supplémentaires

Célérité de la lumière dans le vide	$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Constante gravitationnelle	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Trigonométrie	$\cos a + \cos b = 2 \cos \left[\frac{(a+b)}{2} \right] \cos \left[\frac{(a-b)}{2} \right]$ $\cos a - \cos b = -2 \sin \left[\frac{(a+b)}{2} \right] \sin \left[\frac{(a-b)}{2} \right]$ $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

- 1) Quel est l'objectif du projet VIRGO? Quelle est l'origine des ondes gravitationnelles ? D'où le projet tire-t-il son nom?
- 2) Quelle est l'étendue du domaine de longueurs d'onde que le dispositif souhaite être en mesure de détecter? En déduire qu'une onde gravitationnelle a une amplitude uniforme sur l'ensemble du dispositif.
Rq : Les ondes gravitationnelles se propagent à la célérité de la lumière.
- 3) Un des documents mentionne le fait qu'« une grande partie de la lumière se trouve renvoyée vers le LASER ». Afin de quantifier cette affirmation, le dispositif est modélisé par un interféromètre de Michelson comportant deux miroirs M_1 et M_2 , parfaitement réfléchissants et une lame séparatrice (SP) infiniment fine et non absorbante, de coefficient de réflexion en énergie noté R . On note I_0 l'intensité de l'onde émise par le laser.

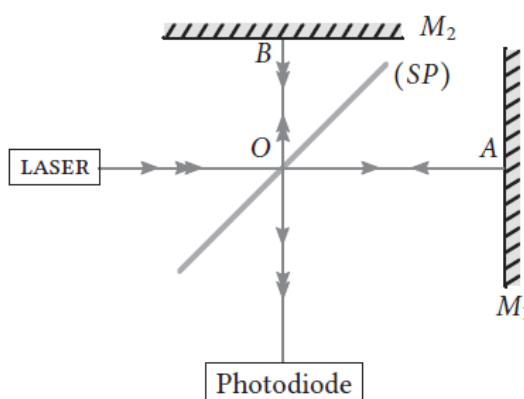


FIGURE A1 – Modélisation de l'interféromètre VIRGO

- a) Justifier que l'intensité de chacune des ondes qui se dirige vers la photodiode vaut $I = R(1 - R)I_0$
 - b) Une partie de l'intensité lumineuse issue du laser ne parvient pas à la photodiode. En vous appuyant sur un schéma, préciser ce qu'il advient de cette partie de l'onde et évaluer l'intensité ainsi perdue en fonction de R et de I_0 .
 - c) Quelle valeur donne-t-on généralement au coefficient R ? Quelle est l'intérêt de cette valeur? (une démonstration est attendue).
 - d) Dans l'interféromètre du projet VIRGO que vaut l'intensité lumineuse reçue par la photodiode en l'absence d'onde gravitationnelle ?
- 4) On note $\ell_1 = OA$ et $\ell_2 = OB$ les longueurs des bras de l'interféromètre (voir la figure A1). En l'absence d'onde gravitationnelle, le dispositif interférentiel présente une différence de marche $\delta_0 = 2(\ell_2 - \ell_1)$ et l'intensité lumineuse enregistrée par la photodiode vaut $I = \frac{I_0}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi\delta_0}{\lambda_0} \right) \right]$, où λ_0 correspond à la longueur d'onde du laser.
- Lors du passage d'une onde gravitationnelle, La longueur du bras 1 de l'interféromètre devient $\ell'_1 = \ell_1(1 - \varepsilon/2)$ et celle du bras 2 devient ℓ'_2 .
- a) Déduire du document A1 la longueur ℓ'_2 , en fonction de ℓ_2 , et ε , puis la nouvelle différence de marche $\delta = 2(\ell'_2 - \ell'_1)$ en fonction de δ_0 , ε , ℓ_1 et ℓ_2 .
 - b) Déterminer, au premier ordre en ε , la variation d'intensité lumineuse, $\Delta I = I(\delta) - I(\delta_0)$, enregistrée par le photodétecteur lors du passage d'une onde.

- c) Sachant que $\frac{\Delta I}{I_0} = \frac{\Delta P}{P_0}$ où P_0 est la puissance du laser, montrer que la variation de puissance ΔP enregistrée par la photodiode vaut au maximum :

$$\Delta P_{max} = \frac{\pi \varepsilon}{\lambda_0} (\ell_1 + \ell_2) P_0$$

A l'aide des données techniques, déterminer numériquement ΔP_{max} aux fréquences souhaitées.

- d) Quelle(s) solution(s), mise(s) en place dans le dispositif permet(tent) d'améliorer la détection?

Problème 2 :

Mesure interférométrique de la durée d'un train d'onde

On cherche dans cette partie à faire une mesure de la largeur spectrale (donc de la durée moyenne du train d'onde τ_0) de la raie $\lambda_0 \approx 500 \text{ nm}$ du mercure (Hg). Pour cela on utilise un interféromètre de Michelson et ce afin de réaliser une mesure interférométrique par division d'amplitude.

IV.1 - Description de l'interféromètre de Michelson idéal

On considère en **figure 3** (page 13) l'interféromètre de Michelson dans sa représentation « idéale », constitué par une lame semi-réfléchissante infiniment fine séparatrice $[Sp]$, dont les facteurs de transmission et de réflexion valent 0,5 et par deux miroirs plans $[M1]$ et $[M2]$. Les miroirs $[M1]$ et $[M2]$ sont réglés orthogonalement l'un à l'autre, de façon à observer des franges d'égale inclinaison.

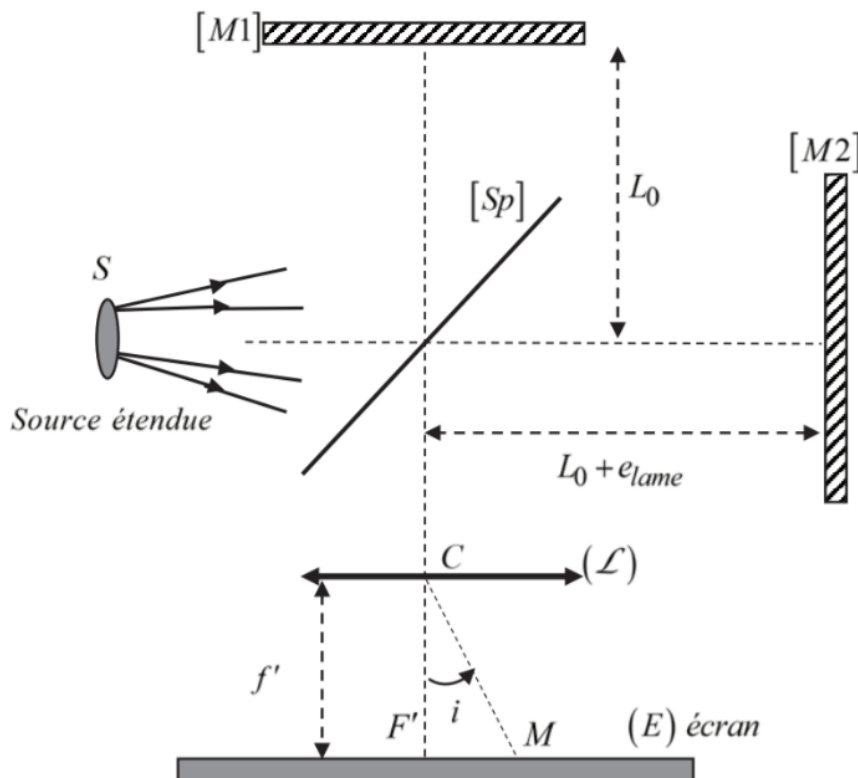


Figure 3 – Représentation simplifiée et « idéale » de l'interféromètre de Michelson

Le miroir $[M1]$ est situé à une distance L_0 de la séparatrice.

Le miroir $[M2]$ est situé à une distance $L_0 + e_{\text{lame}}$ de la séparatrice.

L'écran est placé dans le plan focal image d'une lentille mince convergente ($\mathcal{L}$) de distance focale $f' \approx 1\text{ m}$, de centre C , utilisée dans les conditions de Gauss. Le tout est plongé dans l'air d'indice assimilé à l'indice du vide : $n_{\text{air}} = n_{\text{vide}} = 1$.

On éclaire l'interféromètre avec une source spatialement étendue, considérée ici monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 500\text{ nm}$.

Le miroir $[M1]$ est situé à une distance L_0 de la séparatrice.

Le miroir $[M2]$ est situé à une distance $L_0 + e_{\text{lame}}$ de la séparatrice.

L'écran est placé dans le plan focal image d'une lentille mince convergente ($\mathcal{L}$) de distance focale $f' \approx 1\text{ m}$, de centre C , utilisée dans les conditions de Gauss. Le tout est plongé dans l'air d'indice assimilé à l'indice du vide : $n_{\text{air}} = n_{\text{vide}} = 1$.

On éclaire l'interféromètre avec une source spatialement étendue, considérée ici monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 500\text{ nm}$.

Q28. Par un schéma équivalent du montage interférentiel, expliquer pourquoi on appelle cette configuration le montage en « lame d'air ». Représenter sur votre schéma deux rayons qui interfèrent en un point M de l'écran, caractérisé par l'inclinaison angulaire $i_{(M)} = (\overrightarrow{CF'}, \overrightarrow{CM})$.

Q29. Montrer que la différence de marche δ entre les deux ondes qui interfèrent en M (par division d'amplitude) est donnée par $\delta = 2e_{\text{lame}} \cos(i)$. Donner l'expression de l'intensité lumineuse au point M . Quel est l'aspect de la figure d'interférence observée sur l'écran ?

IV.2 - Largeur spectrale d'une raie d'émission

La transition radiative d'un atome conduit à l'émission d'un train d'onde de durée finie τ_0 . La raie spectrale correspondante n'est donc pas strictement monochromatique. On a alors une raie spectrale centrée sur $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$, de largeur caractéristique à mi-hauteur $\Delta\nu = \frac{1}{\tau_0} \ll \nu_0$. L'intensité émise au

niveau de la source appartenant au domaine spectral $[v; v + dv]$ s'écrit alors $dI_0 = I_v(v) dv$ où $I_v(v)$ est l'intensité spectrale, fonction qui caractérise le spectre fréquentiel d'émission. On modélise l'intensité spectrale $I_v(v)$ de la raie verte du mercure par un profil rectangulaire comme sur la **figure 4**.

Dans notre modèle de raie rectangulaire, l'intensité totale de la source est donc donnée par :

$$I_0 = \int_{v_0 - \Delta v}^{v_0 + \Delta v} I_v(v) dv = I_{vm} \cdot \Delta v.$$

On éclaire l'interféromètre de Michelson de la **figure 3** (page 13) avec une lampe à vapeur de mercure dont on a isolé la raie verte de fréquence centrale $v_0 = \frac{c}{\lambda_0}$ avec $\lambda_0 = 500 \text{ nm}$.

On observe les interférences à la fois sur l'écran et au moyen d'un détecteur ponctuel supplémentaire que l'on place au foyer image F' de la lentille de projection ($\mathcal{L}$).

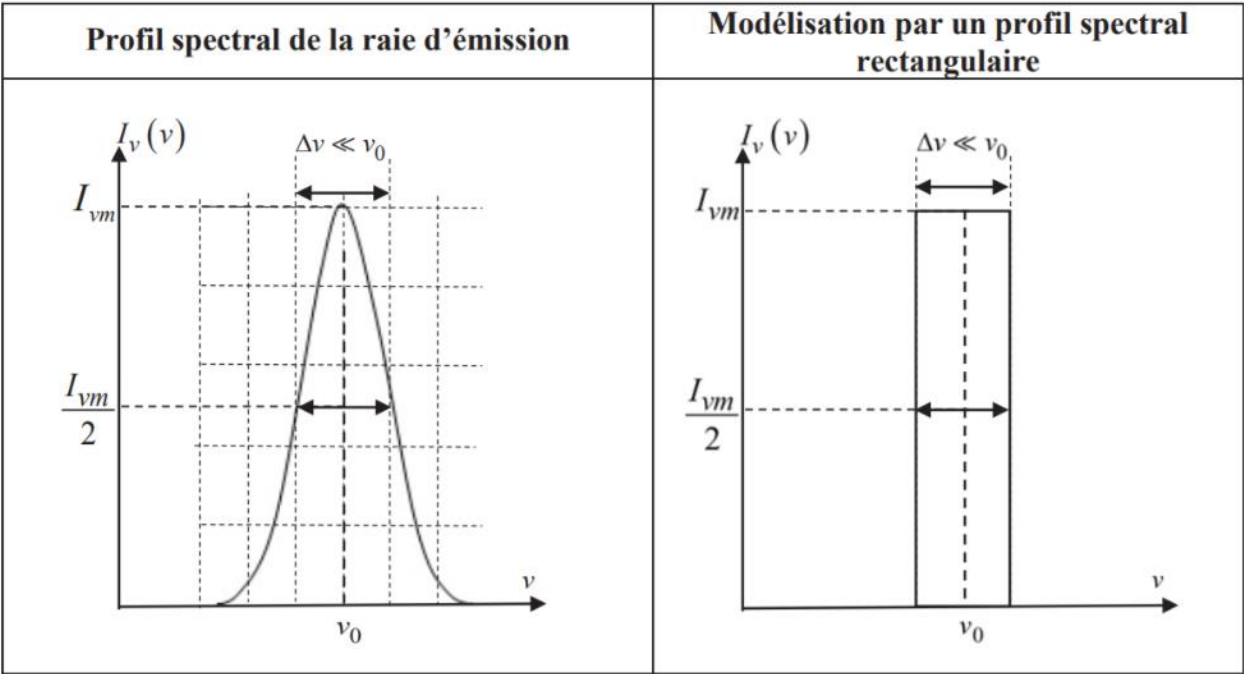


Figure 4 – Profils de raie

- Q30.** Expliquer pourquoi on pourrait observer des brouillages. Exprimer la différence Δp d'ordre d'interférence en M entre une radiation de fréquence v_0 et une autre de fréquence $v_0 + \frac{\Delta v}{2}$.
On suppose qu'on a réglé l'interféromètre au contact optique et qu'on « chariote » (déplace en translation) le miroir $[M2]$.
- Q31.** Par un raisonnement semi-quantitatif, exprimer la valeur e_{lim} de la distance e_{lame} correspondant à la frontière entre une vision en F' d'anneaux bien contrastés et une perte de contraste au centre de ceux-ci.

Calcul de l'intensité observée en F'

Q32. Déterminer l'intensité $dI(F')$ donnée sur l'écran par une petite bande du spectre de largeur spectrale $d\nu$ en fonction, entre autre, de $\tau(F') = \frac{\delta(F')}{c}$. À quoi correspond physiquement $\tau(F')$?

Exprimer $p(F', \nu)$, l'ordre d'interférence en F' pour une radiation de fréquence ν en fonction de $\tau(F')$.

Q33. Calculer alors l'intensité totale $I = I(F')$ donnée sur l'écran par la totalité du spectre de la source de lumière (en fonction de $\tau(F')$) ; mettre le résultat sous la forme :

$$I = I(F') = Cste \times [1 + \Gamma(\tau(F')) \cdot \cos(2\pi\nu_0\tau(F'))]$$

où $\Gamma(\tau(F'))$ est une fonction de $\tau(F')$ à « variation lente » appelée « facteur de visibilité ».

Q34. Tracer le graphe de l'intensité $I(\tau(F'))$ en fonction de $\tau(F')$. Quelle est la valeur de $\tau(F')$ correspondant à la première annulation de contraste ? Comparer avec la durée du train d'onde et commenter.

Un moteur permet de translater le miroir mobile $[M2]$ à la vitesse constante V_0 à partir de la position du contact optique.

Q35. On arrête la translation de $[M2]$ à la valeur de 15,00 mm (à partir du contact optique) lorsque la première annulation de contraste est observée à l'écran. Déterminer la valeur expérimentale $\Delta\nu_{\text{exp}}$ de $\Delta\nu$. Conclure sur la durée du train d'onde.

Document 3 - Raies spectrales

En pratique, les raies n'ont pas une fréquence parfaitement déterminée mais s'étalent sur une bande de fréquence. Les raisons de cet élargissement sont multiples :

- élargissement naturel : le principe d'incertitude relie la durée de vie ΔT d'un état excité et la précision de son niveau énergétique ΔE , ainsi le même niveau excité a des énergies légèrement différentes dans différents atomes. Cet effet est assez faible (typiquement quelques MHz), environ 100 MHz pour les fréquences optiques ;
- élargissement Doppler : l'effet Doppler provoque un décalage vers le rouge ou vers le bleu du rayonnement selon que la source s'éloigne ou se rapproche de l'observateur. Dans un gaz, toutes les particules sont en mouvement dans toutes les directions, ce qui provoque un élargissement des raies spectrales. La vitesse des particules dépend de leur température : plus la température du gaz est élevée, plus les différences de vitesses sont grandes et plus les raies sont larges. Cet effet est typiquement 100 fois plus intense que l'élargissement naturel ;
- élargissement collisionnel : la collision entre particules (atomes ou molécules) modifie légèrement leurs niveaux énergétiques, d'où l'élargissement des raies. La grandeur de cet effet dépend de la densité du gaz.

Source : d'après des données de Wikipédia, 2018

Données :

- Représentation graphique de la fonction « sinus cardinal » : $\text{sinc} : u \mapsto \left(\frac{\sin(u)}{u} \right)$:

